

냥 아레나 — 디자인 브리프

이 문서는 **클로드 앱(claude.ai)**에 그대로 올려서 디자인 검토를 받기 위한 것이다. 스크린샷 `docs/shots/*.png` 와 함께 올린다.

읽는 쪽이 알아야 할 것이 세 가지다. 무엇을 만드는 게임인가, 무엇을 못 하는가, 그리고 지금 무엇이 틀렸는가.

1. 무엇인가

브라우저에서 도는 픽셀 고양이 오토배틀러. 한 판이 10~15웨이브, 12분쯤 걸린다.

한 줄로 말하면 "고양이 오토배틀러인데, 보스전은 레이드다."

- 웨이브 셋마다 보스가 온다. 보스전은 23초, 일반 전투는 3~4초다. 여섯 걸음 중 둘(33.3%)인데 전투 시간의 50%를 차지하고, 판이 끝나는 이유의 대부분이다
- 보스전에는 **예고** → **대응** 사이클이 돈다. 붉은 장판이 뜨면 **탭**해서 흩어지고, 푸른 장판이 뜨면 **꼭 눌러** 모인다. 체력 문턱을 넘으면 취약 창이 열리고 같은 버튼이 **약점 공격**으로 바뀌어 연타 콤보가 쌓인다
- 나머지 시간에는 상점에서 고양이와 **유물**을 사고, 판에 배치한다

측정된 결정의 크기(300런 기준):

축	격차
개입(예고 대응)	눌 탭만 61.5% → 읽고 판단 83.5% — +22.0%p
유물	안 삼 11.6웨이브 → 최고 물빵 14.0웨이브
배치	자동 10.5 / 최적 10.9 / 역할반대 8.3

즉 **화면이 가장 열심히 도와야 하는 것은 "지금 무엇을 눌러야 하는가"**다.

2. 무엇을 못 하는가 — 먼저 읽을 것

이 제약을 모르고 나온 시안은 옮길 수가 없다.

- 웹폰트를 못 쓴다.** 런타임 외부 네트워크 요청 0건이 제출 조건이다. Google Fonts, CDN, 원격 이미지 전부 불가. 한글 픽셀 폰트는 용량이 커서 못 넣는다 — 지금은 **한글은 시스템 폰트에 외곽선을 돌려 쓰고, 숫자·기호만 5×7 비트맵 글리프로 직접 찍는다**
- CSS가 없다.** 전부 Canvas 2D로 `arc` / `rect` / `drawImage` 를 손으로 부른다. 그림자·블러·그라디언트는 가능하지만 매 프레임 비용이다. flex/grid 없음
- 런타임 의존성 0개.** 라이브러리를 추가할 수 없다
- 세로·가로 양쪽에서 돈다.** 모바일 세로(390×844)와 데스크톱(1280×800)이 같은 코드다. 기기 10종에서 겹침 검사(`npm run probe`)를 통과해야 한다
- 스프라이트는 정해져 있다.** 20종 고양이 × 6포즈 픽셀 시트를 쓴다. 새 아트를 그릴 수 없다

그래서 원하는 산출물은 목업이 아니라 결정이다 — 색 역할표, 요소별 상대 크기, 구성안. 픽셀 퍼펙트 HTML을 받으면 옮기는 비용만 든다.

3. 지금 팔레트

배경	ink	#17110E	가장 어두운 바닥					
	inkDeep	#0E0A08						
	floor	#241A14	아레나 판					
종이	paper	#EFE0C6	밝은 글자					
	paperDim	#C9B896						
진영	ally	#F4E3C1	우리 편					
	enemy	#C24B3A	상대					
화폐	fish	#6FB6DC	생선(돈)					
	gold	#F0BA4A	강조 숫자					
글자	text	#F3E8D6						
	muted	#9C8B76						
액션	action	#E8913C	버튼					
	actionInk	#2A1608	버튼 위 글자					
직업	전사	#E8654A	도적	#C97BD4	궁수	#E8913C	마법사	#6FB6DC
신호	회피 예고(나가라)	rgba(194,75,58) = #C24B3A						
	몽침 예고(들어와라)	rgba(111,182,220) = #6FB6DC						
	취약 창(때려라)	rgba(255,214,106)						

4. 풀어야 할 것

4-1. 신호 색이 다른 것과 완전히 겹친다 — 최우선

위 표를 보면 드러난다.

색	동시에 뜻하는 것
#C24B3A	회피 예고(나가라) · 적 진영 · 상대 카운터
#6FB6DC	몽침 예고(들어와라) · 마법사 직업 · 생선(돈)
#E8913C	궁수 직업 · 근접 표시 · 액션 버튼

레이드에서 가장 빨리 읽혀야 할 두 색이 "적"과 "마법사/돈"을 함께 뜻하고 있다. 0.1초 안에 탭이나 꺾이냐를 정해야 하는데 같은 색이 세 군데서 다른 말을 한다.

원하는 것: **역할이 겹치지 않는 색 역할표**. 위험/집합/취약 셋은 서로 겹치지 않고 진영색·직업색·화페색과도 겹치지 않아야 한다. 배경이 따뜻한 갈색이라 채도 높은 한색이 몇 개 안 나온다는 점을 감안할 것.

4-2. 위계가 뒤집혀 있다 — 가장 중요한 신호가 가장 조용하다

`03-boss-avoid-1280.png` 한 장에서 다 보인다. 이 순간 플레이어가 0.5초 안에 읽어야 하는 것은 **붉은 띠**인데, 화면에서 가장 크고 밝은 것은 아래쪽 `전사 2 / 도적 1 / 궁수 1 / 마법사 1 / 상대 1` 숫자들이다.

1280×800 실측:

- 판(아레나) = $724 \times 352 \rightarrow$ **화면의 24.9%**
- 하단 정보 띠(직업 카운터 + 시너지 + 버튼) = **세로의 39%**
- 직업 카운터 숫자는 60px, 판 위의 고양이는 40px, 예고 띠는 반투명 — **참고 정보가 주인공보다 크고 밝다**

직업 카운터는 상점에서 무엇을 살지 정할 때 쓰는 정보다. 전투 중에는 거의 안 본다. 그런데 전투 중에도 같은 크기로 자리를 차지한다.

중요한 단서: 세로 화면은 멀쩡하다. `07-prepare-390.png` 을 보면 390×844 에서 판이 세로의 75%를 먹고 양옆으로 꽉 찬다. 적이 위, 우리 편이 아래로 마주 보는 구성이라 판이 곧 화면이다. 즉 **가로에서만 무너진다** — 세로용으로 잘 짠 스택이 가로에서 그냥 늘어나면서 남는 폭을 아무도 안 쓰고, 대신 하단 띠가 세로를 가져갔다. 세로 구성을 망가뜨리지 않으면서 가로를 따로 푸는 것이 과제다.

원하는 것: 데스크톱 구성 **2~3안**. 판을 키울지, 가로로 재배치할지, 폭을 묶고 가운데 세울지. **국면(상점/배치/전투)에 따라 무엇이 커지고 무엇이 물러나는지**가 핵심이다. 각 안이 세로 화면에서 어떻게 접히지도 한 줄씩.

4-3. 보스 체력바가 일반 고양이와 같은 언어다

지금은 그냥 더 넓은 막대다. **페이즈 문턱(85 / 70 / 55 / 40 / 25 / 10%)**이 이미 데이터에 있는데 화면에 없다. 그 문턱마다 광역기가 나가므로 플레이어가 가장 알고 싶어 하는 정보다.

원하는 것: 보스 전용 체력바. 문턱 눈금 + 보스 이름 + 남은 페이즈가 읽히는 형태. "이건 레이드다"를 한 장으로 전달하는 물건이면 좋겠다.

4-4. 피해 숫자가 겹친다

여러 마리가 동시에 때리면 숫자가 붙어서 나오고(`72 61`), 밝은 톤 위에서는 대비가 죽는다. 숫자는 5×7 비트맵이라 크기·색·외곽선만 조절할 수 있다.

5. 스크린샷

`docs/shots/`

데스크톱은 1280×800(2배 해상도로 저장), 모바일은 390×844다.

파일	무엇
01-prepare-1280.png	배치 화면 — 전투 시작 직전
02-shop-1280.png	상점 — 영입/강화/유물 카드
03-boss-avoid-1280.png	보스전 · 붉은 예고(홀어져라)
04-boss-gather-1280.png	보스전 · 푸른 예고(모여라)
05-boss-vulnerable-1280.png	보스전 · 금빛 취약 창(때려라)
06-shop-390.png	모바일 상점
07-prepare-390.png	모바일 배치
08-boss-avoid-390.png	모바일 붉은 예고
09-boss-gather-390.png	모바일 푸른 예고
10-boss-vulnerable-390.png	모바일 취약 창

최소 이 넷은 같이 올릴 것: 03, 04, 05 (신호 세 종류가 다 보인다), 그리고 02 (카드 타이포와 상점 위계). 모바일은 세로 대응을 물을 때 추가한다.

6. 물어볼 것 (앱에 이대로 붙여도 된다)

첨부한 스크린샷과 브리프를 보고 아래 셋을 결정해 줘. 목업이 아니라 **결정**이 필요하다 — Canvas 2D로 손으로 그려야 해서 HTML/CSS 시안은 옮길 수가 없다.

- 색 역할표.** 지금 회피 예고와 적 진영이 같은 색이고, 뭉침 예고와 마법사·화폐가 같은 색이다. 역할이 겹치지 않게 재배정해 줘. 배경이 따뜻한 갈색 (#17110E ~ #241A14)이라는 점을 고려할 것. 결과는 **역할 → hex** 표로.
- 가로(데스크톱) 구성 2~3안.** 세로 화면은 판이 75%를 먹어 멀쩡한데 가로에서만 무너진다 — 판이 25%뿐이고 하단 정보 띠가 39%다. 남는 폭을 아무도 안 쓴다. 각 안을 ASCII 와이어프레임 + 요소별 상대 크기로. **세로 구성은 건드리지 말 것.** 국면(상점/배치/전투)에 따라 무엇이 커지고 무엇이 물러나는지를 함께.
- 보스 전용 체력바.** 페이지 문턱 6개(85/70/55/40/25/10%)를 눈금으로 보여줘야 한다. 형태와 위치, 문턱 표시 방식을 정해 줘.

웹폰트는 못 쓴다(외부 요청 0건). 한글은 시스템 폰트 + 외곽선, 숫자는 5×7 비트맵이다. 타이포는 폰트 교체가 아니라 **크기·굵기·자간·위계**로만 풀어야 한다.

7. 결과를 코드로 옮기는 법

앱이 준 결정을 이 저장소에 반영할 때 손대는 곳:

결정	파일
색 역할표	src/game/theme.ts 의 T , src/game/render.ts 의 CLASS_COLOR · TRIGGER_COLOR , drawTelegraphs 의 hue , VULN_HUE
구성·크기	src/game/layout.ts (모든 사각형이 여기서 계산된다)
보스 체력바	src/game/render.ts 의 drawCat 체력바 절 — 보스는 cat.radius > 0 로 갈린다
피해 숫자	src/game/render.ts 의 drawPops

레이아웃을 바꾸면 **반드시** npm run probe 를 돌린다. 기기 10종에서 요소가 겹치는지 검사한다. 밸런스에 손이 닿으면 npm run sim 도 돌린다(눈대중 금지).